

HELPDESK

CARLOS ANDRÉS ARROYAVE HERRERA
YEIVER STEVEN PÉREZ RUIZ

ADRIAN CAMILO SANCHEZ OCHOA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMACIÓN MÓVIL
ENVIGADO - ANTIOQUIA

2026

Análisis de Definición del Proyecto — Sistema de Mesa de Ayuda (HelpDesk)

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de mesa de ayuda (helpdesk) destinada a usuarios internos de una organización, que centraliza la gestión de solicitudes de soporte en un único canal estructurado. La solución se orienta a cuatro perfiles de usuario: el empleado, que crea y da seguimiento a sus solicitudes; el técnico, que gestiona los tickets asignados; el jefe, que supervisa la operación mediante un dashboard en tiempo real; y el administrador, responsable de la configuración del sistema. La necesidad general que atiende es organizar el ciclo completo del soporte —solicitud, atención, resolución y supervisión— que hoy se concentra en un volumen significativo de solicitudes distribuidas entre varias dependencias o mesas (TIC, Comunicaciones, Infraestructura Física, EAPSA, entre otras).

Desde el punto de vista conceptual, el sistema estructura el trabajo alrededor del ticket como unidad operativa: cada solicitud se registra con categoría, asunto, descripción, prioridad y dependencia; atraviesa una secuencia de estados (abierto, en proceso, solucionado, cerrado, devuelto, programado); y deja constancia de su historial de estados, comentarios y de la fecha/hora de resolución. Sobre esa base se organizan módulos diferenciados: autenticación y seguridad, gestión de tickets, flujo de trabajo del técnico, dashboard del jefe, inteligencia artificial predictiva, notificaciones y catálogos, y administración. La operación se apoya además en tablas maestras, como el catálogo de categorías normalizadas por dominio, que garantiza consistencia en la clasificación de las solicitudes y constituye la base sobre la que se construyen los análisis.

La inteligencia artificial es un componente transversal del sistema que aprovecha los datos generados por la propia aplicación y por fuentes externas. Sus capacidades previstas comprenden: la predicción de picos de carga por hora, día y mes, diferenciados por mesa y dependencia; la detección de patrones de demanda por categoría; la alerta de anomalías, como picos inusuales de volumen y tickets estancados; y la sugerencia automática de categoría y prioridad al momento de crear una solicitud, mediante un modelo supervisado. Como fuente inicial de entrenamiento se dispone de un histórico de tickets, que ya evidencia comportamientos relevantes, como la concentración de solicitudes entre las 08:00 y las 13:00 —con un máximo alrededor de las 11:00— y variaciones estacionales entre meses.

Frente a una mesa de ayuda tradicional, orientada a registrar y atender incidencias conforme se presentan, este sistema incorpora una dimensión analítica y predictiva: además de gestionar solicitudes, genera información para anticipar la demanda, detectar desviaciones y apoyar la toma de decisiones operativas. El alcance conceptual de la primera versión comprende los cuatro roles con las funciones definidas en los requisitos funcionales; el rol de administrador gestiona usuarios, roles, mesas y catálogos, pero no interviene en tickets ni recibe alertas de IA. El stack móvil y de backend se encuentra aún en análisis y será definido en etapas posteriores del proyecto.

2. Problema que resuelve

El proyecto parte de la necesidad de crear en la organización una mesa de ayuda para la gestión de solicitudes de soporte, que en la actualidad no existe como un sistema estructurado. Los empleados requieren atención en distintas áreas —tecnología, comunicaciones e infraestructura, entre otras—, cuyas solicitudes se distribuyen entre varias dependencias o mesas. Sin un canal único y formalizado que registre cada solicitud, su asignación y su estado, el soporte se gestiona de forma dispersa: no existe un registro confiable que permita saber qué se ha solicitado, a quién se asignó y en qué punto del proceso se encuentra cada trámite.

Esta situación genera tres necesidades complementarias. En primer lugar, que cada empleado pueda crear una solicitud y hacer seguimiento de su estado a lo largo del tiempo, en lugar de depender de canales sin trazabilidad. En segundo lugar, que el técnico cuente con una bandeja de trabajo organizada por prioridad y antigüedad, que le permita atender de forma ordenada los tickets asignados. En tercer lugar, que el nivel de supervisión pueda observar el volumen, el estado, la prioridad y los tiempos de resolución de la operación en tiempo real. Sin estos mecanismos, el seguimiento de una solicitud y la supervisión de la operación dependen de información dispersa o de consultas puntuales, lo que impide tener una visión integral de cómo se está atendiendo el soporte.

A lo anterior se suma la dificultad de anticipar la demanda. La carga de una mesa de ayuda no es uniforme: varía entre horas del día, días y meses, y se distribuye de manera desigual entre categorías, mesas y dependencias. Prever estos comportamientos por observación directa resulta impracticable a medida que el volumen de solicitudes crece; por ello, el sistema debe convertir los datos que genera en capacidad de predicción —proyectar picos de carga, identificar patrones de demanda por categoría y detectar situaciones anómalas, como picos inusuales o solicitudes que permanecen demasiado tiempo sin resolverse—. De igual manera, la clasificación de cada solicitud (categoría y prioridad) depende del criterio de quien la registra; un modelo supervisado puede hacerla más consistente y rápida, y a la vez retroalimentarse del uso real del sistema.

El sistema debe, además, nacer con una captura de datos adecuada para el análisis. La información histórica disponible es insuficiente para fines analíticos, pues no registra la fecha y hora de resolución de cada solicitud, dato indispensable para calcular tiempos de atención y entrenar modelos predictivos. El nuevo sistema resuelve esta carencia capturando de manera estructurada los datos de cada ticket desde su puesta en operación, de modo que el acervo de información crezca con calidad y permita mejorar progresivamente los modelos.

En síntesis, el problema que el proyecto resuelve es la ausencia de un sistema estructurado para gestionar el soporte y el tránsito de una atención reactiva —atender solicitudes a medida que llegan— a una gestión preventiva y basada en datos, en la que la inteligencia artificial aporta predicción de demanda,

clasificación consistente de solicitudes y alerta temprana de anomalías para apoyar la toma de decisiones. El documento de requisitos no declara la existencia actual de problemas específicos, como pérdida de solicitudes o insatisfacción de usuarios; dichos efectos deben entenderse como consecuencias probables de la situación descrita y no como hechos verificados.

3. Usuarios